5 Técnica Asséptica — Anti-sepsia e Esterilização

Antonio Geraldo Freitas Neto

Clinveiro & Neto
(24) 2471-3227
(24) 9749371[illegible]

INTRODUÇÃO

Todo ato cirúrgico é uma agressão ao organismo, de intensidade variável de acordo com a extensão e gravidade da intervenção. Entretanto, pode-se de início inferir que os perigos variam extraordinariamente, com uma série interminável de circunstâncias — ligadas não apenas ao vulto e à gravidade da operação em si, mas também ao operando, com suas lesões e miopragias diversas, ao médico, com seu preparo técnico, sua responsabilidade e experiência, e ao próprio ambiente ou meio cirúrgico, com suas facilidades e deficiências de instalações e de equipamentos hospitalares.

De todas as variáveis, a mais constante e atualmente a mais temida é a infecção.

Russo e Mariani (1965) situam muito bem o problema: "O homem vive em ambiente onde pululam vegetais inferiores, com a grande maioria das quais mantém relações do tipo simbiótico ou saprofítico." É o que ocorre com as floras normais do corpo. A boca, a faringe, o intestino, a pele e os órgãos geniturinários externos, quando hígidos, apresentam floras mais ou menos constantes, o que evidencia o estado de equilíbrio entre o ser superior e esses microrganismos. As modificações destas floras constituem causas ou são conseqüências de alterações dos órgãos onde se assestam.

Quando são causas de alterações patológicas dos órgãos onde se localizam, a associação destes microrganismos com o homem deixa de ser saprofítica ou simbiótica, para ser, sob o aspecto conceitual, do tipo parasitário. A instabilidade do equilíbrio entre estes indivíduos é de tal monta que a simples mudança de sua localização é, às vezes, suficiente para alterar o tipo de interdependência. É o que ocorre com a *E. coli*, componente da flora normal do intestino que, se localizada no aparelho urinário, pode tornar-se maléfica.

É a este tipo de associação entre o homem e um microrganismo vegetal inferior (bactéria, cogumelo ou vírus), no qual o homem é o hospedeiro, que se dá o nome de infecção. Essa capacidade do microrganismo de produzir malefícios ao homem se denomina patogenicidade. Será patogênico, pois, aquele microrganismo que, por sua natureza, localização ou outra condição, puder no momento em questão, determinar lesões no organismo humano.

A infecção pode se instalar no indivíduo, seja por fontes de contaminação extrínseca ou intrínseca.

Vejamos inicialmente a contaminação extrínseca, ou seja, aquela que provém de fontes externas de contaminação. Embora os especialistas não concordem quanto à via de contaminação mais importante, ou o principal reservatório de germens, todos estão de acordo que as infecções hospitalares aumentam cada vez mais. Alguns relatórios chegam a atribuir-lhes um acréscimo de 7,3 dias à duração da permanência média dos pacientes no hospital. Outros consideram a contaminação extrínseca responsável pelo menos por 25% das infecções ali adquiridas.

Os germens das fontes de contaminação poderão infectar a ferida operatória, quer por via direta, quer por via indireta

A *via direta de contaminação* inclui a disseminação por portadores de processos patológicos ativos, através de contato direto com o receptor, transmitindo microrganismo a partir da face, pele, vias respiratórias, intestinais, genitais, ou através de qualquer outra lesão em atividade, como um furúnculo, uma ferida contaminada etc.

A *via indireta de contaminação* implica trajeto tríplice: parte do portador ou da lesão ativa, e através de um terceiro elemento, transmite-se ao receptor. O veículo pode ser o ar, poeira, roupas, utensílios, insetos etc.

Destes dois conceitos podem-se, desde já, estabelecer dois princípios: o da *assepsia* e o da *anti-sepsia*. Assepsia é a manobra realizada com o intuito de manter o doente e o ambiente cirúrgico livres de germens. A *anti-sepsia* é a destruição dos germens.

Assepsia

Deve-se, o quanto possível, manter livre de germens o doente, a equipe cirúrgica e o ambiente.

Cuidados Para com o Doente

Muitos são os fatores ligados ao doente que influem na maior ou menor possibilidade de contaminação. Assim, por

exemplo, a idade tem sido considerada predisponente, acentuando aquela possibilidade tanto na velhice, como na infância.

Alterações metabólicas e de nutrição, como a diabete, obesidade, subnutrição e tratamentos prolongados com esteróides contribuem para o maior índice de infecções pré- e pós-operatórias.

Vários outros fatores, no entanto, influem na acidental ou incidental contaminação: a duração da hospitalização, o tempo de cirurgia, contaminação ambiental, uso de drenos ou sondas, tamanho da incisão etc.

O doente precisa ainda receber vários cuidados por parte dos responsáveis pela assistência prestada. Muitas dessas medidas vinculam-se ao preparo externo do paciente e, apesar de aparentemente só se orientarem ao local da futura ferida operatória, acabam por abrangê-lo de forma total, estendendo-se, inclusive, às roupas pessoais e de cama.

O preparo do doente deve ser iniciado de véspera: banho geral, lavagem da cabeça, axilas e genitais, pois são, além do trato respiratório, os maiores fatores de contaminação. Troca-se a roupa pessoal e evidentemente a de cama. O banho no dia da cirurgia tem sido contra-indicado por aumentar a difusão de germens. Explica-se: com o uso de detergentes, a gordura geralmente existente na pele é removida e há descamação acentuada, veiculando maior quantidade de germens. Apesar de tudo, ainda há cirurgiões que indicam o banho no dia da operação. Constatações interessantes foram feitas com doentes de ambulatório: a disseminação de germens foi muito menor nos trajes de rua que após o banho e a colocação de um avental limpo. O uso de avental descartável de papel sobre a roupa de uso normal foi o processo que mais diminuiu a dispersão das bactérias.

A *tricotomia*, ou seja, a raspagem dos pêlos, deve ser sempre feita no dia a intervenção e, segundo alguns autores, no próprio centro cirúrgico. Alguns hospitais, como o Royal Alexander Hospital, do Canadá, possuem sala de tricotomia anexa à sala operatória. Em nosso meio, principalmente no serviço de Neurocirurgia ou Traumatologia, a tricotomia é feita na própria sala de cirurgia. A tricotomia de véspera pode provocar foliculite ou mesmo infecção de pequenos cortes acidentalmente ocorridos, uma vez que a pele normalmente possui flora bacteriana fixa e transitória, às vezes, de difícil controle (cf. lavagem das mãos).

Cuidado especial deve ser dispensado à limpeza e à esterilização do aparelho de tricotomia (navalhas, giletes etc.). Em alguns centros estão sendo usados depilatórios químicos, como possível meio de serem evitados cortes ou arranhões durante a tricotomia.

É recomendável, ainda, que o doente seja introduzido na sala cirúrgica sem os lençóis e cobertores com que saiu da enfermaria ou do quarto, pois estes geralmente são fontes importantes de contaminação (cf. roupas).

A anti-sepsia do campo operatório é processo inerente à própria Técnica Cirúrgica: apesar de não haver consenso geral (o melhor procedimento é lavar-se cuidadosamente (10 minutos) o local a ser operado com sabão detergente anti-séptico com formulações à base de hexaclorofeno. Segue-se a anti-sepsia com álcool, merthiolate ou similar. Bom anti-séptico é a solução de álcool iodado, porém com possibilidade para desencadear processos alérgicos na pele.)

Cuidados Referentes à Equipe Cirúrgica

A equipe cirúrgica, constituída pelo cirurgião, seus auxiliares, anestesista e enfermeiras, precisa se adaptar a regime de absoluta assepsia, pois representa papel ímpar na gênese das infecções adquiridas. A relação direta entre pessoal e infecção tem sido abundantemente relatada, quer de portadores aumentando a taxa de incidência, como de pessoal com lesões ativas provocando eclosão de epidemias. É exemplo bem ilustrativo o caso de um cirurgião portador nasal de *Staphylococcus aureus* que, transferindo-se de um hospital para outro, fez baixar no primeiro e aumentar no segundo a incidência de infecção pós-operatória.

Encontram-se incidências variáveis de *S. aureus*, coagulases positivas, entre o pessoal de centros cirúrgicos. O controle destes portadores deve sempre ser feito, por difícil que possa parecer, principalmente com referência a trato respiratório, pele e períneo. Deve ser sempre vedada a entrada ou permanência nos centros cirúrgicos de pessoas com lesões abertas e em atividade) médicos, enfermeiras, estudantes, serventes etc.

Preparo da Equipe

Banho: o paciente deve banhar-se na noite anterior à operação com sabão anti-séptico, a não ser que seja aplicado após o banho, na pele, creme à base de lanolina ou similar. Isto porque o indivíduo passa a ser "disseminador de germens" (A propagação dos germens é maior no período de 30 a 90 minutos após o banho e começa a diminuir, normalizando-se após duas horas.)

Roupas: (as roupas rotineiras devem ser trocadas antes de se adentrar ao centro cirúrgico.) Isto se torna mais importante, ainda, quando o cirurgião ou seus auxiliares trabalham em enfermarias ou laboratórios com elevado grau de contaminação (Colocam-se a calça e blusa esterilizadas, após a retirada de toda a roupa anteriormente usada.)

Gorros e toucas: devem cobrir todo o cabelo, impedindo que este seja fonte de contaminação. Devem ser de tecido compacto e de tamanho suficiente para (cobrir totalmente a área pilosa da cabeça.)

Máscaras: o uso de máscaras generalizou-se logo após sua instituição por Von Mikulicz-Radecki, em 1896. Já anteriormente havia sido reconhecido que o problema não é o do microrganismo que possa ser expirado, mas a projeção de gotículas de saliva ou muco, expelidos durante a respiração forçada, fala, espirros ou tosse durante o ato cirúrgico.

A máscara deve abranger boca e nariz. Pequena alça metálica maleável na parte média de sua borda superior impede embaçamento do óculos.

Alguns preceitos merecem ser obedecidos para tornar realmente eficaz o uso de máscara:

(a) — a máscara deve ser repetidamente trocada durante as operações duradouras, uma vez que sua eficiência decresce após ser usada por alguns minutos.

(b) — coloque a máscara junto à face, de modo a melhor filtrar o ar eliminado.

(c) — evite a expiração forçada — tosse, espirro... —, assim como a fala para aumentar sua segurança.

Devido à relativa ineficácia das máscaras, pessoas com infecções das vias respiratórias superiores não devem entrar em sala operatória. O fato de indivíduos com culturas positivas de secreção nasal expelirem milhares de *Streptococcus hemoliticus* a mais que indivíduos com culturas negativas justifica a conduta de manter os "resfriados" fora da sala cirúrgica.

O tipo mais conveniente de máscaras tem sido intensamente procurado. As impermeáveis são desaconselhadas, pois o ar expirado é refletido para suas bordas, deixando de ser filtrado. As máscaras com dupla gaze de algodão com 12 tramas por cm^2, em seis ou oito camadas, têm-se demonstrado satisfatórias. Seis camadas dão eficiência de 90%.

A constituída por dois pedaços de musselina, com flanela em seu interior, reduziu de 15 mil para 19 o número de bactérias por pé cúbico. Máscaras descartáveis de polipropileno, raiom ou poliéster, mostraram eficiência acima de 97,3%.

Nunca sair da sala de operação com a máscara, aguardando nova cirurgia ou para adentrar na unidade de tratamento intensivo. Ela deve ser descartada depois de usada.

Mãos: a importância da assepsia das mãos vem se consolidando desde 1891, quando Schimmelbusch traçou as normas técnicas para o preparo das mãos para a cirurgia.

Price, que foi um dos grandes estudiosos do assunto, classificou a flora da pele em permanente e transitória.

A transitória compõe-se de variedades sem limites, localizando-se nas regiões mais expostas, uma vez que as bactérias ficam agregadas a partículas de poeira que se aderem à gordura da pele. São removidas com certa facilidade, pela simples lavagem com água e sabão, ou mesmo pelo atrito da roupa (Fig. 5.1).

A permanente é de mais difícil remoção, e, em número e qualidade mais ou menos constantes. Sua redução por qualquer meio de anti-sepsia é transitória, logo se restabelecendo a seu nível anterior (Fig. 5.2). A contaminação freqüente pode alterar o tipo de flora, razão pela qual a equipe cirúrgica deve abster-se de contaminações reiteradas e maciças.

A técnica de lavagem das mãos e o uso de anti-sépticos pouco mudaram desde Schimmelbusch. Ele mostrou a possibilidade de as escovas veicularem infecções das mãos de um para outro cirurgião, tendo recomendado sua fervura após cada uso. Ainda hoje as escovas recebem tratamento adequado para não se constituírem em um instrumento de contaminação. Devem ter cerdas macias para não irritar a pele, mas suficientemente eficientes para eliminar a flora ocasional e parte da permanente.

Price faz as seguintes recomendações:

1) Antes de iniciar a lavagem das mãos, cortar, se necessário, as unhas e limpá-las. Escovar rigorosamente pelo menos por sete minutos, controlados em relógio, com anti-séptico e água quente corrente (Fig. 5.3). Todas as partes das mãos e antebraços devem ser lavadas e escovadas (Fig. 5.4). Retirar a espuma várias vezes e substituí-la por novas camadas durante a lavagem.

2) Terminada a lavagem, deve-se enxugar as mãos com toalha esterilizada, a fim de serem removidos a água e vestígios de sabão residual, sob pena de enfraquecer a solução anti-séptica.

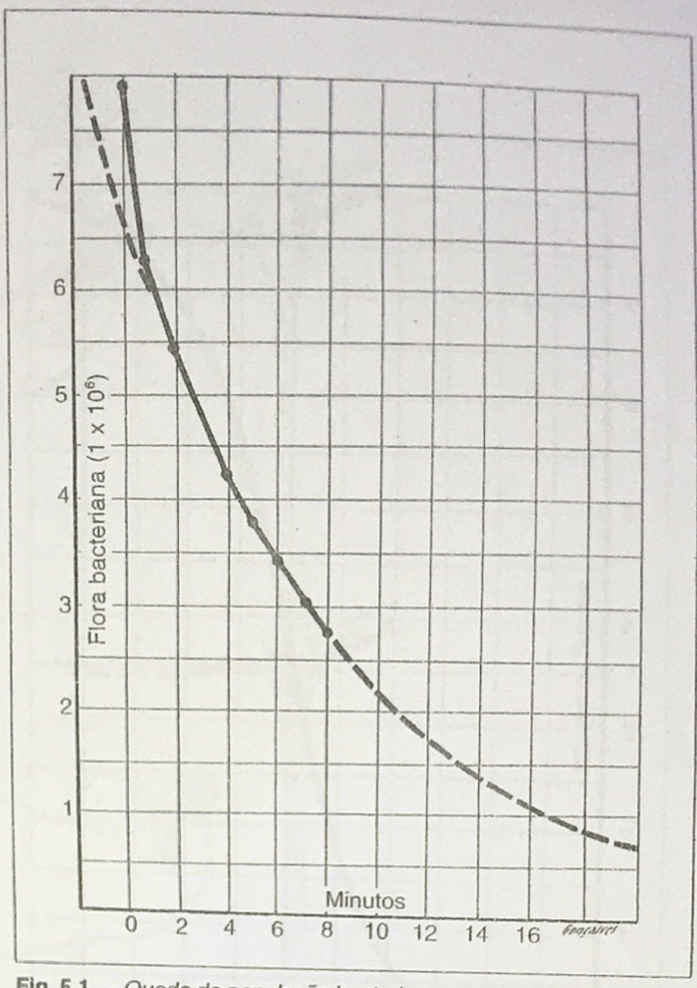


Fig. 5.1 — *Queda da população bacteriana com lavagem das mãos.*

3) Imergir as mãos e antebraços em recipiente com álcool a 95% para completar a remoção da água da pele.

4) Imergir as mãos e antebraços em álcool a 70% durante três minutos.

5) Enxugar com toalha esterilizada, colocar avental e luvas.

Aventais: em 1882, Neuber propôs o uso de aventais cirúrgicos em substituição às tradicionais casacas e sobrecasacas. Os aventais, quando confeccionados em tecido de malha frouxa, como os usuais, são ineficazes para impedir a contaminação. Vários estudos já evidenciaram disseminação, pela parte da frente dos aventais, variável em relação ao tempo de uso. Utilizando-se pó fluorescente (Zinco-8-hidroxiquinoleína) pode-se demonstrar a passagem de poeira da camiseta do cirurgião para o meio-ambiente, mesmo quando o avental está seco. Os pontos vulneráveis de um avental estão nas regiões das golas, mangas, acima das luvas e por sua abertura interior. A abertura inferior das calças também contribui acentuadamente para a dispersão de bactérias. Estas devem ser amarradas ou introduzidas para dentro das botas, pois a disseminação de bactérias ocorre como resultado da fricção entre áreas de grande contaminação, sendo que muitas bactérias são eliminadas pelo movimento dos membros inferiores.

Ultimamente, têm sido utilizados aventais de algodão com tramas densas e fibras longas, algumas impermeáveis à água mas não ao vapor. Em alguns modelos, as calças constituem peça única com as sapatilhas. São recomendáveis os

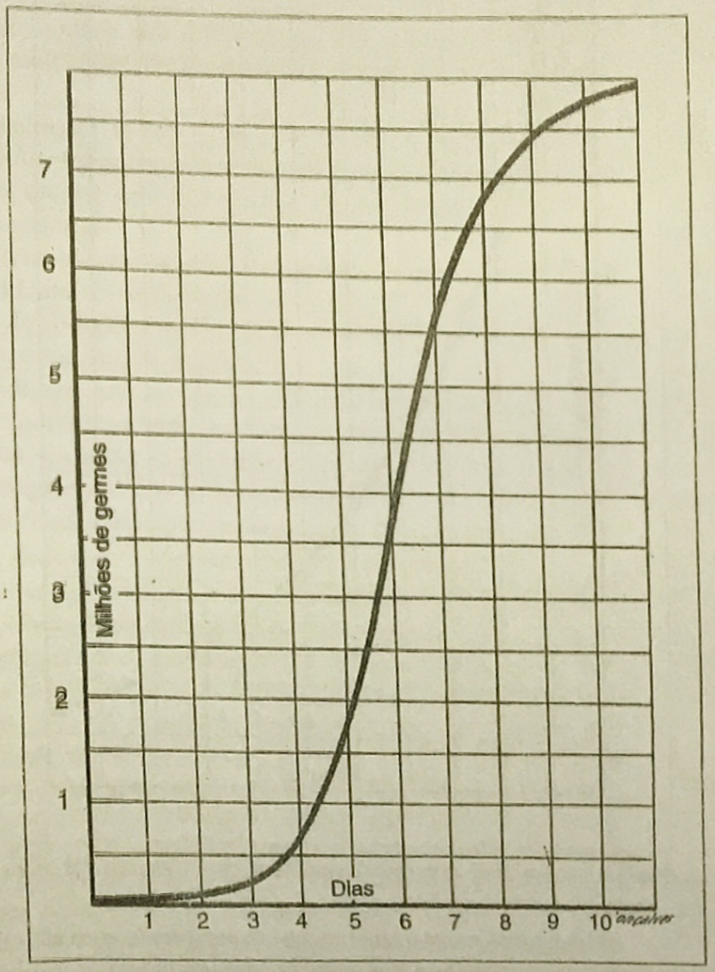


Fig. 5.2 — *Recuperação da flora bacteriana.*

aventais que têm possibilidade de oclusão nos punhos, tornozelos e golas, possuam malhas densas, com poros de 10 micra e sejam hidrófilos para reduzir a disseminação, sem serem impermeáveis ao vapor (Figs. 5.5A, B, C e D).

Luvas: a proteção completa-se quando o cirurgião coloca as luvas. Foram introduzidas em 1889 por Halsted para proteger as mãos de sua instrumentadora, alérgica ao bicloreto de mercúrio, substância então utilizada para a esterilização. No entanto, somente em 1894 é que seu uso foi amplamente aceito, após trabalhos de Bloodgood. Embora a proteção conferida pelas luvas seja realmente importante, muitas infecções são causadas por furos eventualmente não percebidos, como facilmente ocorrem em operações torácicas, ortopédicas ou neurológicas. A importância desta fonte de contaminação é avaliada quando se lembra que a flora permanente aumenta rapidamente no ambiente úmido e quente das mãos enluvadas (Fig. 5.6). Todas as considerações feitas são de suma importância para a realização asséptica do ato cirúrgico. Nunca esquecer que sem técnica apurada, hemostasia cuidadosa, emprego de fios adequados e o mínimo de traumatismo tecidual, não se conseguem bons resultados em cirurgia. Sobretudo, nenhum resultado será obtido se não houve educação orientada para os perigos e causas da contaminação. Como muito bem salienta o comitê da U.S. Public Health Service "há processos, equipamentos mecânicos e armas médicas para lutar nesta ignorância, batalha constante, mas não há meios eficientes para promover a cura da indiferença e displicência humanas".

Anti-sepsia e Esterilização

Do ponto de vista histórico, a desinfecção da pele sempre foi matéria controvertida e assim permanece até hoje. Prince situa bem a questão: "Estas divergências surgem pelo fato de que muitos estudiosos do problema se preocupam excessivamente com o número de microrganismos que podem ser retirados da pele sem perceber que o número e a natureza dos que ficam são bem mais importantes. Acresce que os agentes bacterianos têm ações diferentes *in vitro* e *in vivo*. Atualmente se reconhece que a ação e o valor desses agentes na pele ou em feridas só podem ser corretamente avaliados quando as substâncias são testadas na prática cirúrgica, pois os resultados laboratoriais podem ser altamente eficazes e o resultado clínico um fracasso."

Do ponto de vista de técnica cirúrgica existe um óbice: a dificuldade de se esterilizar a pele sem destruí-la; a equipe cirúrgica opera com as mãos não inteiramente estéreis e faz a incisão sobre a pele que não está isenta de germens. Apesar de tudo, faz-se da melhor forma possível.

Anti-sépticos Líquidos

(1) *Sabões.* Geralmente são sais de sódio ou de potássio de ácidos graxos de cadeia longa. Apresenta atividade bacteriana e bacteriostática especialmente contra bactérias Gram-positivas e bacilos álcool-ácidos resistentes. Praticamente não atuam sobre as Gram-negativas. Recentemente a investigação dos compostos antibacterianos com "atividade de superfície" (*Surface Activity*) recebeu muito ímpeto com o aparecimento dos chamados detergentes sintéticos; estes compostos tendem a se acumular orientados numa interfase aquosa, porque na sua estrutura apresentam uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. A parte hidrofóbica da molécula é, praticamente, formada por hidrocarbonetos. A parte hidrofílica pode ser um grupo ionizável ou com estrutura altamente polar, porém não-iônica. Estes últimos (os não-iônicos) são fracos bactericidas e, às vezes, até podem servir como nutrientes para certas bactérias. Não serão portanto considerados neste estudo.

Os compostos aniônicos geralmente têm como grupo hidrofílico radicais sulfato ($R\text{-}SO^4H$ ou sulfanatos ($R\text{-}SO^3H$).

Os compostos catiônicos são geralmente nitrogenados, aminossubstituídos ou compostos quaternários do amônio (H^4N+). Os compostos quaternários do amônio são ionizados em qualquer pH e agem eficazmente tanto em bactérias Gram-positivas como em Gram-negativas. São muitos os preparados existentes no mercado, por motivos de patente; no entanto todos eles têm o mesmo papel. Sua ação irritante para a pele é mínima, sendo por isto empregados para a escovagem das mãos e preparo da pele na área de cirurgia. Sua atividade virucida é mínima (denominação patenteada "Zephirol").

(2) *Álcool etílico.* Na opinião de Price o álcool etílico (70% a 90%) é o mais eficaz dos anti-sépticos. É barato, não irritante para a pele e completamente inócuo para o organismo. A ação anti-séptica do álcool se deve à atividade que exerce sobre as proteínas desnaturando-as. A concentração é muito importante, pois: o álcool absoluto é fraco desinfetante (esporos de *B. antracis* sobrevivem por 50 dias no álcool absoluto). A concentração ideal varia entre 70% e 90%. A

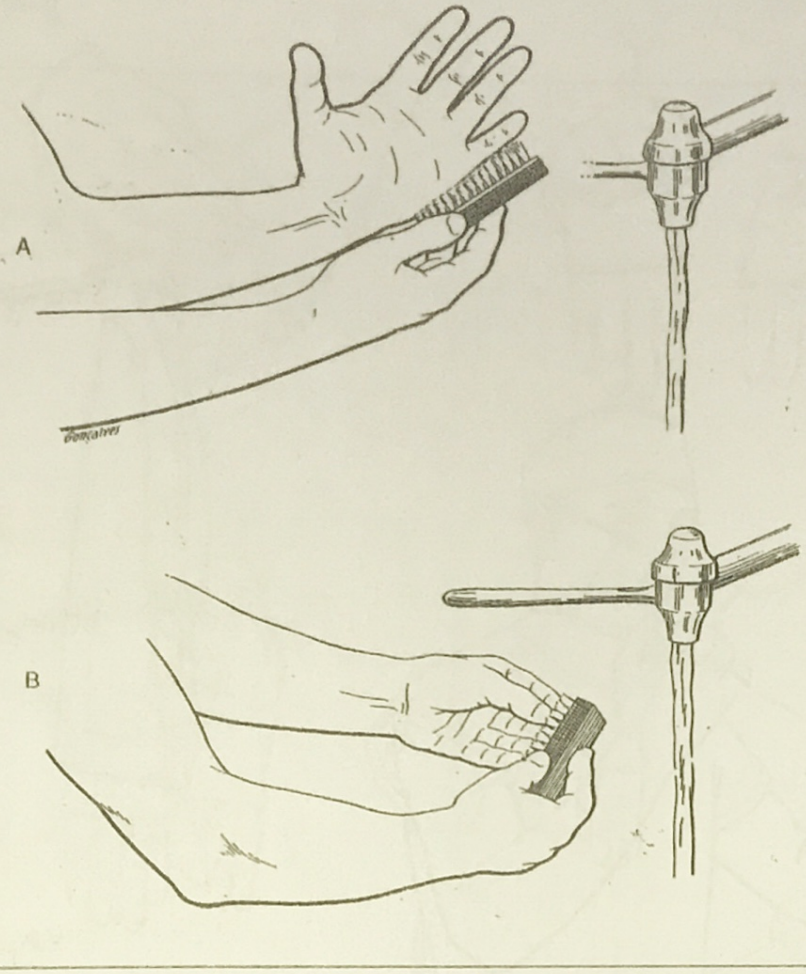


Fig. 5.3 — *Escovação das mãos e antebraços com água e sabão. A — borda ulnar da mão e do dedo mínimo; B — unhas.*

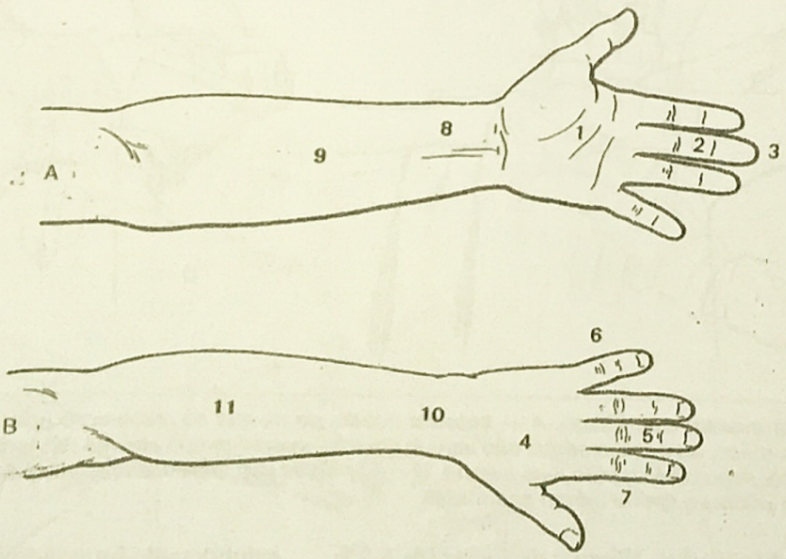


Fig. 5.4 — *Escovação de dedos, mãos e antebraços. Os números indicam a ordem de seqüência. A — face volar; B — face dorsal.*

atividade aumenta com o tamanho da cadeia. O álcool isopropílico é bem mais ativo que o etílico, solúvel na água, não volátil e barato. Ao contrário do álcool etílico, sua atividade bacteriana é maior quanto maior for a concentração. A única desvantagem é que com o uso contínuo na pele torna-a muito seca.

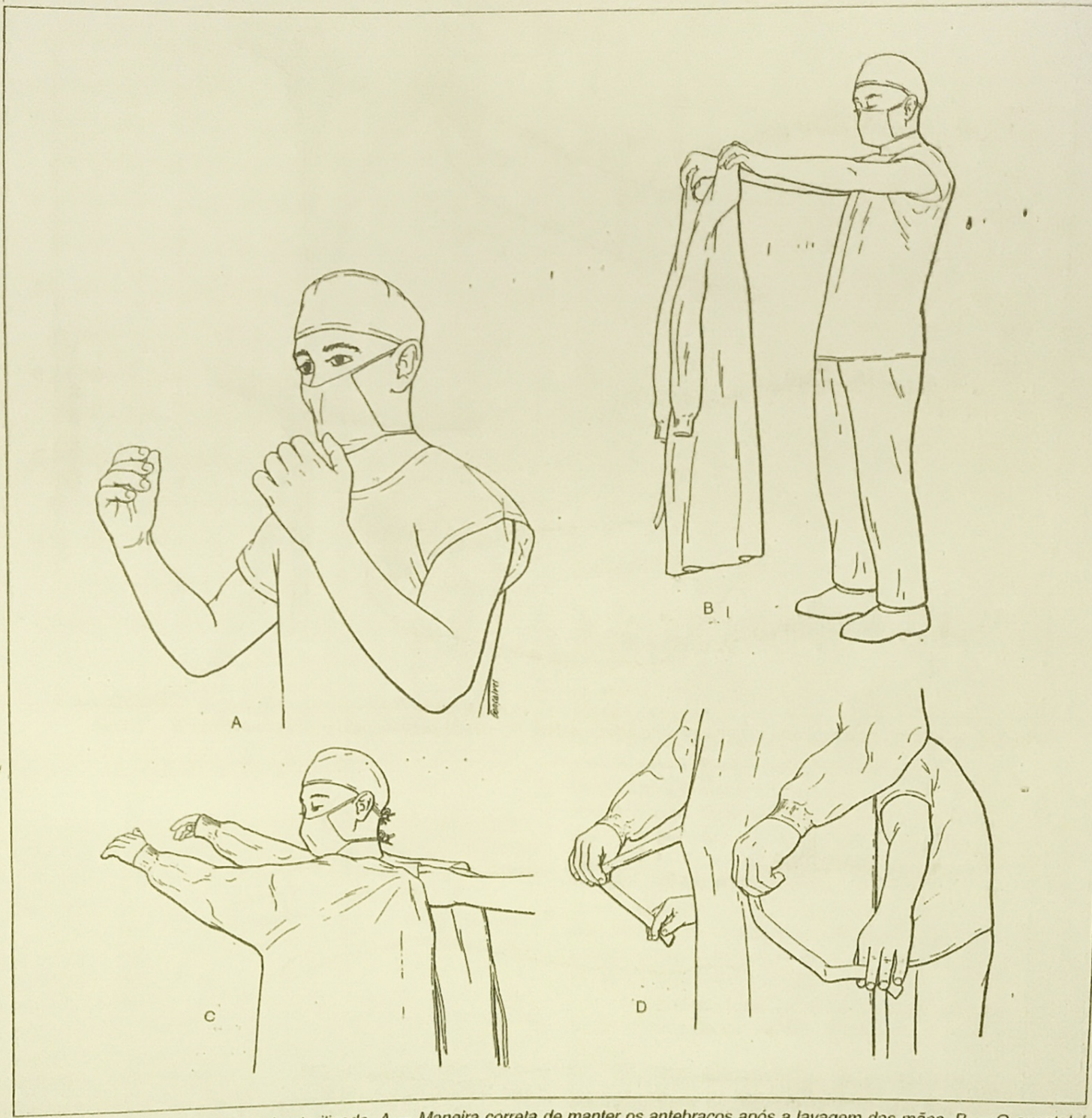


Fig. 5.5 — *Ato de vestir avental esterilizado. A — Maneira correta de manter os antebraços após a lavagem das mãos. B — O avental é segurado com ambas as mãos, as quais a seguir são introduzidas ao mesmo tempo através das respectivas mangas. C — O auxiliar de sala traciona por trás o avental segurando-o pelo lado interno. D — Os cintos são mantidos afastados do corpo pelo cirurgião enquanto o auxiliar de sala os apanha pelas pontas a fim de serem amarradas.*

3) Compostos halogenados. Tintura de iodo (1% a 2% de iodo e iodeto de potássio em álcool a 70%) é um dos mais potentes e rápidos bactericidas. Apesar de ser irritante, causando dor quando existem soluções de continuidade na pele, é o melhor anti-séptico para a pele íntegra. É um germicida de largo espectro, eficaz mesmo contra germens anaeróbicos esporulados e fungos.

Deve-se ter cuidado ao aplicá-lo a áreas extensas da pele, assim como em pessoas alérgicas. Soluções mais concentradas podem produzir sérias queimaduras.

O iodo elementar tem sido usado em união a moléculas de polivinil-pirrolidona (iodóforo). Esta atua como elemento solubilizante formando um complexo facilmente dissociável quando em contato com a pele ou com a água, liberando lentamente o iodo. Sua ação deve-se exclusivamente ao iodo livre com poder semelhante à solução álcool-iodada, dependendo da concentração do iodo liberado. Não apresentaria, no entanto, o inconveniente das reações alérgicas referidas com o uso de álcool-iodado (Guimarães e col., 1983).

O cloro se combina com a água para formar ácido hipocloroso (HOCL), forte agente oxidante e bactericida de ação rápida. Um seu derivado, o hipoclorito de sódio a 0,5% em solução aquosa (líquido de Dakin), foi e é amplamente usado como anti-séptico em curativos e mesmo em extensos

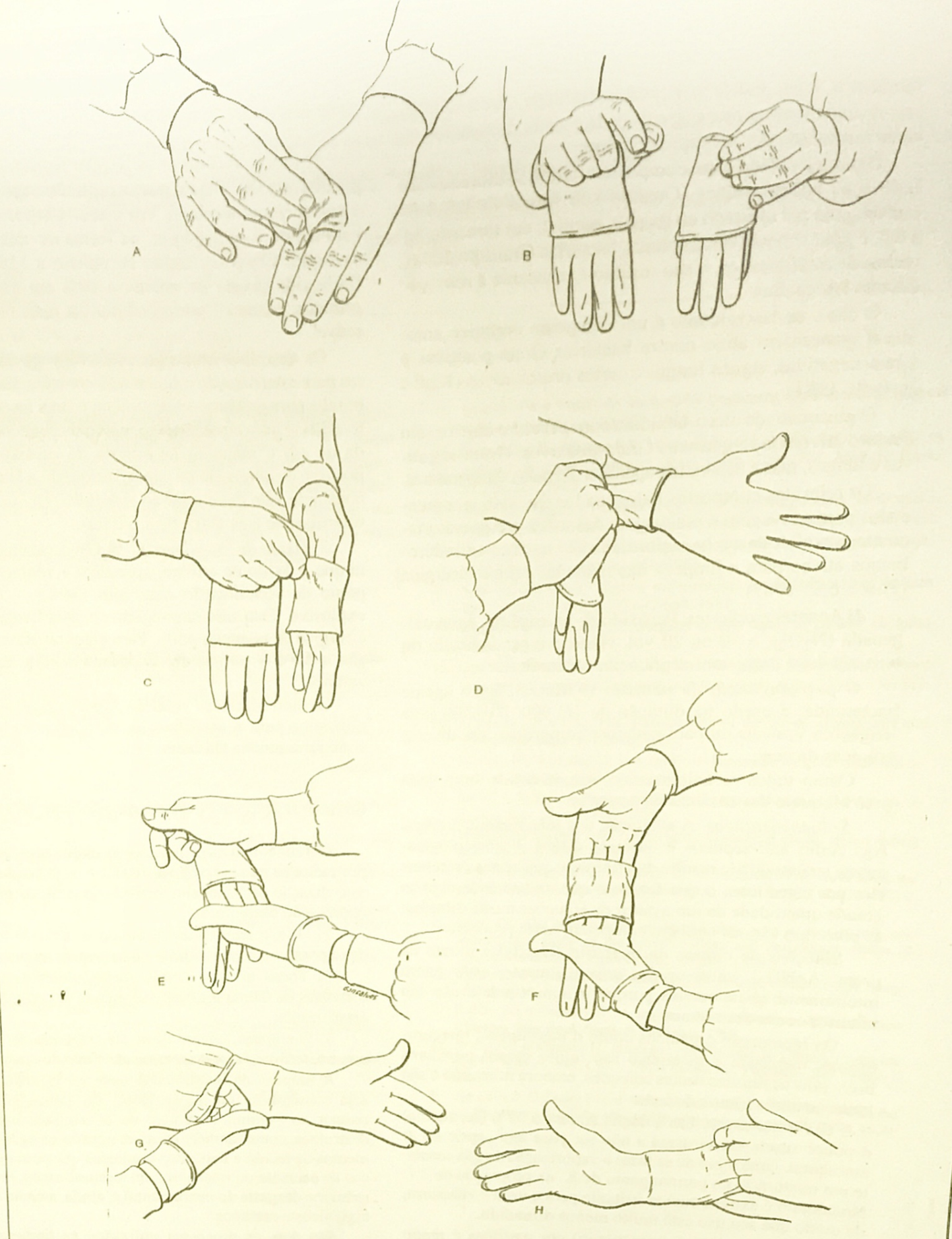


Fig. 5.6 — *Calçamento das luvas estéreis. A — Uma fina camada de talco estéril é passada sobre as mãos e dedos. B — As luvas são seguradas apenas na face interna dos punhos. C e D — Calçamento da luva esquerda. E e F — Calçamento da luva direita. G e H — Os punhos das luvas devem recobrir inteiramente os punhos do avental.*

ferimentos. É necessário, para maior atividade, que a solução seja recentemente preparada e trocada a cada duas horas ou então ministrada por irrigação contínua.

O hexaclorofeno é um composto bifenólico clorado com forte ação bacteriostática. Quando sob forma de emulsão estável, com pH ajustado ao da pele normal, em torno de 5,0 a 6,0, é grandemente eficaz contra bactérias Gram-positivas, incluindo estafilococos, e seu resíduo é resistente à remoção durante vários dias.

O cloro de benzalcônio é um composto orgânico amoniacal quaternário ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, alguns fungos e certos protozoários (Kaul e Jewwitt, 1981).

O gluconato de cloro-hexidina com pH entre cinco e oito é muito ativo contra germens Gram-positivos, Gram-negativos e fungos, mas é esporicida apenas a elevadas temperaturas.

Os referidos compostos halogenados têm sido recomendados para a lavagem e escovagem das mãos pré-operatoriamente, pirrolidona e o hexaclorofeno são agentes antimicrobianos ativos para a limpeza das mãos da equipe cirúrgica (Polk e col., 1983).

4) Agentes oxidantes. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada (N_2O_2), a 10 ou 20 vol. Não deve ser indicado ou recomendado como anti-séptico por ser ineficaz.

O permanganato de potássio ($KMnO_4$), fraco agente bactericida, é usado na diluição de 1/1.000 1/10.000 para irrigações vesicais ou para embeber compressas em úlceras crônicas da pele.

Como todos os halogenados, sua atividade seria dada pelo bloqueio das enzimas bacterianas.

5) Íons metálicos. A avaliação dos íons metálicos (Hg e Ag) como anti-sépticos é bastante difícil. Farmacologicamente sua atividade resulta da afinidade que certas proteínas têm por estes íons, o que faz com que as bactérias captem grande quantidade de íon a partir de soluções muito diluídas; as proteínas séricas também competem neste processo.

Soluções de cloreto de mercúrio ($HgCl_2$) e nitrato de prata ($AgNO_3$), antes usados universalmente, estão agora inteiramente abandonados porque irritam a pele e não são eficazes como desinfetantes.

Os mercuriais orgânicos como o merthiolate, mercurocromo, mercrisin e metaphen são muito menos populares hoje, pois as tinturas destas soluções, embora úteis, não o são tanto quanto a tintura de iodo.

6) Formaldeído. Em solução aquosa a 37% (formalina) é pouco usada em cirurgia a não ser para anti-sepsia do ar ambiental. Uma meio de se fazer a vaporização do gás consiste em misturá-lo ao permanganto de K, na proporção de 2:1. No entanto é extremamente irritante para a vista e venenoso, de modo que seu uso está muito menos difundido.

Na forma sólida (triximetileno) em pastilhas é muito usado para a esterilização de aparelhos com motor elétrico (serras, trépanos etc.). A temperatura eficaz é de 60°C com umidade relativa do ar superior a 75°C e tempo de exposição não inferior a 20 horas.

NOTA

O uso de substâncias químicas líquidas não é recomendável para esterilização de material cirúrgico, como rotina.

Anti-Sépticos Voláteis

1) Óxido de Etileno (C_2H_4O). Substância altamente explosiva que só deve ser manuseada com equipamento próprio e com pessoal treinado. Por este motivo o óxido de etileno geralmente é utilizado só na forma de misturas, como por exemplo: Cryoride (óxido de etileno a 11% em Freon) ou Carboxide (óxido de etileno a 10% em gás carbônico). A primeira mistura é preferível por ser mais facilmente manuseável.

Os aparelhos atuais para seu emprego constituem câmaras para esterilização e sistema de controle. Este último inclui bomba para produzir vácuo inicial e final na câmara, elemento elétrico para aquecimento, válvulas para controle da entrada de gás e manutenção correta da pressão e, ainda, dispositivo de admissão de vapor, destinado a manter a umidade constante, que deve estar ao redor de 33%. O tempo total de esterilização é de cerca de 2,5 horas.

2) Óxido de Propileno (C_3H_6O). Embora menos eficiente que o óxido de etileno, apresenta a vantagem de possuir ponto de volatilização mais alto (34°C), e de ser menos explosivo. Tem sido empregado na esterilização de material cirúrgico de pequeno porte. Para material já limpo, a exposição a 56°C é suficiente. O aparelho para seu emprego é simples.

Os anti-sépticos, voláteis, em especial o C_2H_4O, são utilizados para a esterilização de material não autoclável: seringas e sondas plásticas.

Esterilização do Instrumental Cirúrgico

Geralmente a esterilização do material cirúrgico é feita por métodos que empregam o calor e as radiações. Antes da esterilização propriamente dita três princípios gerais são de observação obrigatória.

1) O instrumental ao se iniciar o ciclo de esterilização deve possuir o menor número possível de microrganismos;

2) Todas as suas partes componentes precisam estar dispostas de forma a serem facilmente acessíveis ao agente esterilizante;

3) O empacotamento deve ser realizado de tal maneira que a esterilização seja mantida até o uso dos instrumentos.

A limpeza do instrumental deve ser rigorosa, para que seja conseguido um índice ideal. Tal índice visa, não só reduzir ao mínimo o número de microrganismos a serem destruídos, como também remover agentes pirogênicos, fragmentos de tecido e depósitos orgânicos que possam ser tóxicos ao paciente ou interferir com a esterilização, prevenir ou reduzir o desgaste do instrumental e, ainda, atender a padrões higiênicos e estéticos.

São dois os processos utilizados na limpeza do instrumental: manual e por ultra-som. O instrumental contaminado não deve ser manipulado antes da esterilização. O processo adequado, no caso, é o lavador-esterilizador de instrumentos, sob pressão. Quando não for possível a utilização desse equipamento, o instrumental deve ser autoclavado.

No processo manual, os instrumentos são lavados em água fria, com detergente, escovando-se cada instrumento com escova rígida sob água corrente. Pode ser usada também

pasta de esmeril, para limpeza das juntas de instrumentos articulados.

O ultra-som vem sendo empregado desde 1956; a limpeza decorre do efeito produzido pela passagem de alta freqüência na água. A operação de limpeza é feita em três fases:

1) Imersão dos instrumentos no tanque com água e detergente, este último atuando como umidificante;

2) Ação de alta freqüência, de 18 a 20 mil ciclos por segundo;

3) Remoção de detritos pela água.

As duas primeiras fases são realizadas em um mesmo tanque. Alguns aparelhos possuem no segundo tanque dispositivos para secagem por meio de ar aquecido a 76ºC. O instrumental é imerso nos tanques dentro de cestos metálicos com capacidade para aproximadamente 100 instrumentos.

A lubrificação dos instrumentos é condenada, pois qualquer substância estranha interfere com a esterilização, exceção feita ao silicone líquido lubrificante.

A esterilização em conceito absoluto seria o processo que garante a completa ausência de vida sob qualquer forma.

O processo de esterilização depende de duas características essenciais: poder esterilizante e tempo de ação. Quanto maior o poder, menor o tempo e vice-versa. O tempo de ação é determinado por três fases ou tempos parciais: *tempo de penetração*, que é o período exigido para que todo o material atinja a temperatura adequada para esterilização; *tempo de manutenção*, período em que a temperatura é mantida para que se consiga completa esterilização; e *tempo de segurança*, que é acrescido aos anteriores para completar o processo.

A esterilização do instrumental cirúrgico pode ser feita empregando-se calor seco (fornos, estufas, infravermelho e flambagem), ou calor úmido (fervura e vapor sob pressão).

Calor seco. A atividade letal do calor seco sobre os microrganismos se deve à oxidação do protoplasma celular. É um processo eficiente, e sua aplicação é regida pelo calor que pode causar ao material e ao tempo gasto para a esterilização. Na Tabela 5.1 estão relacionados a temperatura e o tempo necessário para a esterilização.

O calor seco é obtido em fornos aquecidos por resistências elétricas com temperatura controlada por termômetros e mantida constante por termostatos. O aquecimento a gás não é aconselhável, uma vez que são freqüentes as modificações da temperatura.

A boa esterilização nestes fornos exige respeito a certas normas:

1) O forno deve ser aquecido à temperatura de manutenção antes de ser carregado;

2) Os pacotes de material a serem esterilizados devem ser dispostos de forma a permitir perfeita circulação de ar;

3) Os pacotes com invólucro de papel ou tecido não devem encostar nas paredes do forno, sob risco de se inflamarem;

4) Os pacotes não devem ser maiores que 10 x 10 x 30 cm;

5) As caixas de metal devem ser de alumínio e escuras, com superfície absorvente de calor;

6) A contagem do tempo, incluindo o de penetração, só é iniciada após ser fechada a porta do forno.

Em outro sistema de fornos, o aquecimento se faz por radiação infravermelha e pela ação de bombas de vácuo. Destinam-se à esterilização rápida, sendo o ciclo operado automaticamente. Após carregada, a câmara é submetida à pressão absoluta de 1-2mm de Hg, sendo aquecida a 280ºC, durante sete minutos, após o que se introduz nitrogênio filtrado.

Esta atmosfera neutra permite resfriamento na ausência de oxigênio, o que impede a oxidação do instrumental. O ciclo completo nestas câmaras consome 15 minutos.

Flambagem. Não deve ser empregada pelos danos que causa ao instrumental e por não conferir completa segurança.

Calor úmido. Age coagulando as proteínas celulares; a temperatura de coagulação depende da quantidade de água existente nas células. Tem-se sugerido que a grande resistência dos esporos ao calor é devida à sua intensa desidratação.

Fervura. Apesar de amplamente utilizada não é recomendável, uma vez que apresenta resultado incerto, mesmo após longo período de fervura. As razões para o abandono desta prática são as seguintes:

1) Ação esporicida não conseguida no tempo usual;

2) Os instrumentos de corte são danificados pela turbulência da água em fervura e pelo oxigênio;

3) A simplicidade do processo leva a enganos nas marcações de tempo e gera displicência;

4) A contaminação, após o término do processo, é geralmente alta.

Vapor sob pressão. É o procedimento mais difundido e aceito para que se obtenha boa esterilização. O efeito letal é obtido, na prática, empregando-se temperaturas entre 120ºC e 132ºC, sobre pressões respectivas de 775 a 1.400mm/Hg. Na Tabela 5.2 figuram as temperaturas e tempos necessários para esterilização pelo vapor sob pressão.

O emprego de vapor sob pressão é realizado em autoclaves horizontais que facilitam o arranjo de pacotes e materiais no seu interior. As autoclaves consistem numa câmara interna, onde é colocado o material a ser esterilizado e de uma camisa externa, havendo entre ambos espaço para a circulação do vapor. Inicia-se o processo com o aparelho frio, sendo introduzida água no "tambor"; fecha-se hermeticamente a

Tabela 5.1
Temperaturas e Tempos de Esterilização pelo Calor Seco

Calor Seco — Temperatura e Tempos				
Temperatura de Operação	*Tempos em Minutos*			
	Penetração	*Manutenção*	*Segurança*	*Total*
160ºC	15-20	30	15	60-65
170ºC	15-20	12	6	33-38
180ºC	15-20	5	22,5	22,5-27,5

Tabela 5.2
Temperaturas e Tempos de Esterilização pelo Calor Úmido — Autoclaves

Calor Úmido — Vapor sob Pressão — Temperatura e Tempos				
Temperatura da Autoclave	*Tempo de Esterilização em Minutos*			
	Penetração	*Manutenção*	*Segurança*	*Total*
121°C*	3	12	0	15
132°C**	1	2	1	4

** sob pressão de 775m/m Hg (convencional).*
*** sob pressão de 1.400m/mHg (alta pressão).*

porta, iniciando-se o aquecimento que deverá atingir a temperatura de 121°C, com pressão de 1,5 a 2,0g/cm^2. O "tempo de penetração" dura cerca de 60 minutos. Atingida a temperatura de esterilização, marca-se o "tempo de manutenção" (15 a 30 minutos). Após este prazo automaticamente vai sendo eliminado o vapor, a temperatura cai, e processa-se a secagem do material (aproximadamente 30 minutos).

BIBLIOGRAFIA

1. Altemeier WA. Some epidemiological consideration of surgical infeccions. National Conference of Institutionally Acquired Infections. Sept. 4-6, 1963, U.S. Depart. of Health. Educat. and Welfare, Public Health Publication nº 118, 1963.
2. Altemeier WA, Burke JF, Pruitt F & Sandusky WR. Manual on control of infection in surgical patients. Philadelphia, Lippincott, 1976.
3. Andersen AA. New sampler for the collection, sizing and enumeration of viable air-borne particles. J. Bacteriolog., 76:471, 1958.
4. Bernard HR e Cole WR. Bacterial air contamination and its relation of postoperative sepsis. Ann. Surg. 156: 148, 1962.
5. Blowers R, Mason GA et al. Control of wound infection in thoracic surgery unity. Lancet, 2:786, 1955.
6. Browne AF, Ryan EA et al. Stafilococic woun infection in several thousands hernia cases. JAMA, 170:1274, 1959.
7. Colbertson NR, Altemeier WA. Studies on the epidemiology of postoperative infection of clean operative wounds. Ann. Surg. 154:599, 1961.
8. Dinnen P e Pearce C. A ten year study on wound infections. Surg. Ginec. Obstet., 106:453, 1958.
9. Dobson R e Scholls WA. A study of various surgical scrubs by glove counts. Surg. Gynec. Obstet., 124:57, 1967.
10. Ficarra BJ. Iodine as a skin antisseptic prior to abdominal operations. J. Intern. Coll. Surg. 16:115, 1951.
11. Gale D, Broderick EG et al. Reavaliation of scrub technic for preoperative desinfection of the surgeon's hands. Ann. Surg., 155:107, 1962.
12. Ginberg F. Chemical depilatory provides new methods of preoperative prepparing. Mod. Hospital. 100:148, 1963.
13. Greene VW e Vesley D. Method for evaluating efectiveness of surgical masks. J. Bacteriol., 83:663, 1962.
14. Guimarães JS, Hutzler RV, Ulson CM e col. A anti-sepsia das mãos no preparo da equipe cirúrgica. Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. S. Paulo. 38:206-211, 1983.
15. Hart D. Pathogenic bacteria in the air of operating rooms. Their widespread distribution and the methods of control. Arch. Surg. 37:521, 1958.
16. Howe CW e Molden PJ. Postoperative in infections, current concepts. Surg. Clin. North Am. 43:858, 1963.
17. Kaul AF e Jewett JF. Agents and tecniques for desinfection of the skin. Surg. Gynec. Obstet., 152:677-684, 1981.
18. Kippax PW e Thomas ET. Surgical wound sepsis in General Hospital. Lancet, 2:1217, 1966.
19. Lau WY, Fan ST, Chu KW, Yip WC, Yuen WC, Wong KK. Influence of surgeons' experience on postopérative sepsis. Am. J. Surg. 155:322-5, 1988.
20. Lowbury EJI e Lilly HR. Desinfection of the hands of surgeons and nurses. Brit. Med. J. 1:1445, 1960.
21. Madsen PO e Madsen RS. A study of disposable surgical masks. Am. J. Surg., 114:431, 1961.
22. Mare R e Ridley M. Further studies on the transmission of *Staphilococus aureus*. Brit. Med. J. 1:69, 1958.
23. Penikett EJ e Corril RN. The integrity of surgical gloves tested during use. Lancet, 2:1042, 1958.
24. Polk HC, Simpson CJ, Simmons BP e Alexander JW. Guidelines for prevention of surgical wound infection. Arch. Surg. 118:1213-1217, 1983.
25. Price PB. The bacteriology of normal skin: a new quantitative test applied to a study of the bacterial flora and desinfetant action of mechanical cleaning J. Infect. Dis., 63:301, 1938.
26. Price PB. Re-evaluation of ethil alcohol as a germicide. Arch. Surg., 60:492, 1950.
27. Rubbo SD e Gardner JF. A review of sterilization and desinfection. Chicago, Year Book Medical Publisher, 1965.
28. Russo AC e Mariani U. Infecções em Cirurgia in Clínica Cirúrgica. Correa Neto A. Vol. I p. 3, 1965. Fundo Ed. Procienx, São Paulo — Brasil.
29. Speers Jr R, O Grady F et al. Increased despersal of skin bacteria in the air after shower bath: the effect of Hexaclorofene. Lancet, 1:1298, 1960.